

Лабораторная работа №5

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12
5	Ответы на контрольные вопросы	13
6	Библиографический список	14

Список иллюстраций

3.1	Выполняем задания и команды	7
3.2	Выполнена команда <code>mv www.vvustinova.net.crt /etc/pki/tls/certs</code> , в каталоге <code>/etc/ssl/certs/</code> присутствует <code>www.vvustinova.net.crt</code> , в <code>/etc/ssl/private/</code> — <code>www.vvustinova.net.key</code>	7
3.3	В файле прописаны два виртуальных хоста: на порту 80 с перена- правлением на HTTPS и на порту 443 с SSL. Указаны <code>SSLCertificateFile</code> и <code>SSLCertificateKeyFile</code>	8
3.4	Выполнены команды <code>firewall-cmd --add-service=https</code> и <code>firewall-cmd</code> <code>--add-service=https --permanent</code> , затем <code>firewall-cmd --reload</code>	8
3.5	В браузере открыта страница <code>https://www.vvustinova.net/</code> с сообще- нием <code>Welcome to the www.vvustinova.net server</code>	9
3.6	В окне сертификата отображены <code>Subject Name</code> (<code>Country RU, State</code> <code>Russia, Locality Moscow, Organization vvustinova, Common Name</code> <code>vvustinova.net</code>), <code>Issuer Name</code> и <code>Validity</code> (<code>Not Before Sat, 03 Oct 2026</code>). .	9
3.7	В файле записан код	9
3.8	В браузере отобразилась страница <code>PHP Version 8.3.33</code> с таблицей конфигурации.	10
3.9	Выполнено копирование файлов из <code>/etc/httpd/conf.d/</code> , <code>/var/www/html/</code> , созданы каталоги <code>/etc/pki/tls/private</code> и <code>/etc/pki/tls/certs</code> , скопированы ключ и сертификат.	10
3.10	В скрипте прописаны установка <code>Basic Web Server</code> и <code>php</code> , копиро- вание конфигураций, создание каталогов символической ссылки, установка прав, <code>restorecon</code> , настройка <code>firewall</code> для <code>http</code> и <code>https</code>	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS (см. раздел 5.4.1).
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP (см. раздел 5.4.2).
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server` (см. раздел 5.4.3).

3 Выполнение лабораторной работы

В каталоге /etc/ssl создайте каталог private, сгенерируйте ключ и сертификат, далее требуется заполнить сертификат(рис. 3.1).

```
root@server:~# mkdir -p /etc/pki/tls/private
root@server:~# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
root@server:/etc/pki/tls/private# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.vvustinova.net.key -out www.vvustinova.net.crt
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:vvustinova
Organizational Unit Name (eg, section) []:vvustinova
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:vvustinova.net
Email Address []:vvustinova@vvustinova.net
```

Рис. 3.1: Выполняем задания и команды

Переместить сгенерированный сертификат в каталог /etc/pki/tls/certs и проверить наличие файлов.(рис. 3.2).

```
root@server:/etc/pki/tls/private# mv www.vvustinova.net.crt /etc/pki/tls/certs
root@server:/etc/pki/tls/private# ls /etc/ssl/certs/ | grep vvustinova
www.vvustinova.net.crt
root@server:/etc/pki/tls/private# ls /etc/ssl/private/
localhost.key  www.vvustinova.net.key
root@server:/etc/pki/tls/private#
```

Рис. 3.2: Выполнена команда mv www.vvustinova.net.crt /etc/pki/tls/certs, в каталоге /etc/ssl/certs/ присутствует www.vvustinova.net.crt, в /etc/ssl/private/ — www.vvustinova.net.key.

Открыть на редактирование файл /etc/httpd/conf.d/www.vvustinova.net.conf и заменить его содержимое, добавив настройки для работы через HTTPS и перенаправление с HTTP.(рис. 3.3).

```

GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.vvustinova.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.vvustinova.net
    ServerName www.vvustinova.net
    ServerAlias www.vvustinova.net
    ErrorLog logs/www.vvustinova.net-error_log
    CustomLog logs/www.vvustinova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.vvustinova.net
    ServerName www.vvustinova.net
    ServerAlias www.vvustinova.net
    ErrorLog logs/www.vvustinova.net-error_log
    CustomLog logs/www.vvustinova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.vvustinova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.vvustinova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>

```

Рис. 3.3: В файле прописаны два виртуальных хоста: на порту 80 с перенаправлением на HTTPS и на порту 443 с SSL. Указаны SSLCertificateFile и SSLCertificateKeyFile.

Настроить межсетевой экран для разрешения работы с https.(рис. 3.4).

```

cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 an
udit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bite
itcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civil
d condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-ove
r-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
pa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gitea
ailability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
onnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure ku
-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmn llmn-client llmn-tcp llm
mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd
st-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio
rt-vmconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node
y-http ps2link ps3netstrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd
cd rtp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp
mp snmp1s snmp1s-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-tra
llaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-
yslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn tu
server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host w
ery-udp wddp wddp-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix
er zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --reload

```

Рис. 3.4: Выполнены команды firewall-cmd --add-service=https и firewall-cmd --add-service=https --permanent, затем firewall-cmd --reload.

На виртуальной машине client в браузере ввести название веб-сервера www.vvustinova.net и убедиться, что будет выведена страница с информацией об используемом на веб-сервере сервисе PHP.(рис. 3.5).

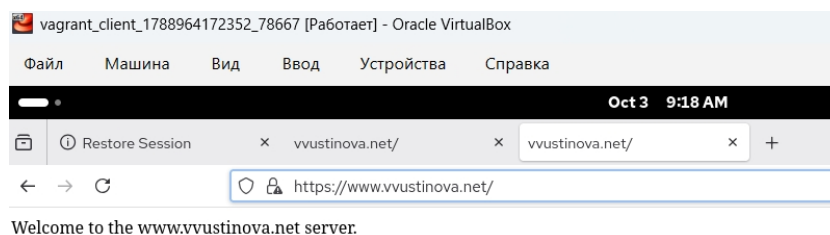


Рис. 3.5: В браузере открыта страница <https://www.vvustinova.net/> с сообщением Welcome to the www.vvustinova.net server

Просмотреть информацию о сертификате безопасности в браузере.(рис. 3.6).

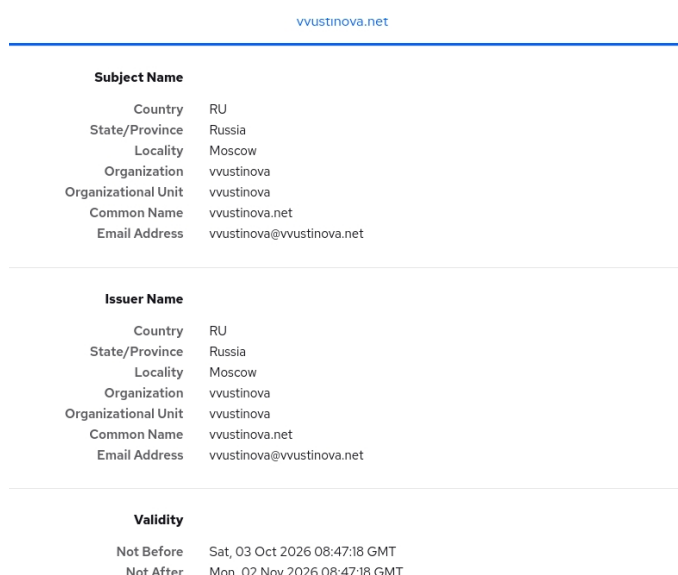


Рис. 3.6: В окне сертификата отображены Subject Name (Country RU, State Russia, Locality Moscow, Organization vvustinova, Common Name vvustinova.net), Issuer Name и Validity (Not Before Sat, 03 Oct 2026).

Создать файл index.php в каталоге веб-сервера с вызовом функции phpinfo() для проверки работы PHP.(рис. 3.7).

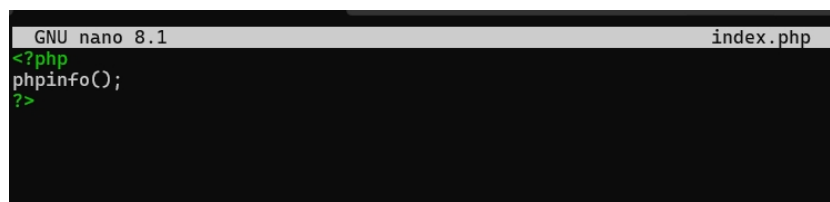
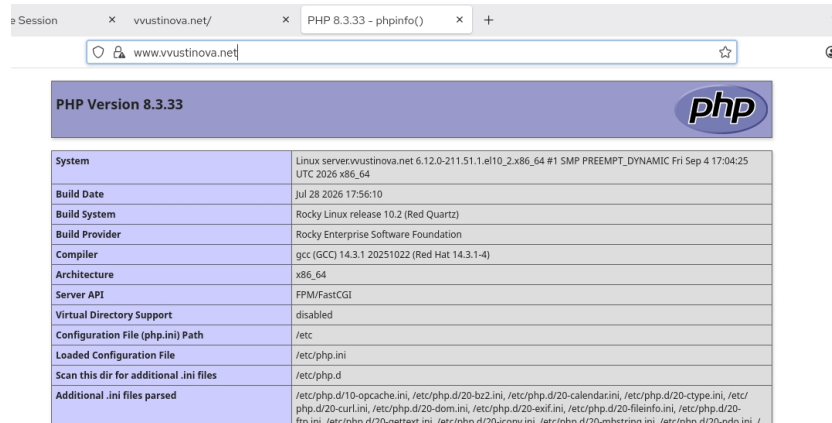


Рис. 3.7: В файле записан код .

Проверить работу PHP в браузере, открыв страницу www.vvustinova.net и убедившись, что отображается страница с информацией о PHP.(рис. 3.8).



PHP Version 8.3.33	
System	Linux server.vvustinova.net 6.12.0-211.51.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Sep 4 17:04:25 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-pdo_dblib.ini, /etc/php.d/20-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-posix.ini, /etc/php.d/20-redis.ini, /etc/php.d/20-session.ini, /etc/php.d/20-shmop.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php.d/20-sysvshm.ini, /etc/php.d/20-tidy.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlrpc.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/20-zip.ini, /etc/php.d/20-zlib.ini

Рис. 3.8: В браузере отобразилась страница PHP Version 8.3.33 с таблицей конфигурации.

На виртуальной машине server перейти в каталог `/vagrant/provision/server/http` и скопировать конфигурационные файлы и сертификаты для дальнейшего использования в скрипте.(рис. 3.9).

```
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# cd /vagrant/provision/server/http
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autodisk.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.vvustinova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.vvustinova.net.conf'? y
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.vvustinova.net/index.html'? y
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/pki/tls/private/www.vvustinova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.vvustinova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
root@server:/vagrant/provision/server/http# nano /vagrant/provision/server/http.sh
```

Рис. 3.9: Выполнено копирование файлов из `/etc/httpd/conf.d/`, `/var/www/html/`, созданы каталоги `/etc/pki/tls/private` и `/etc/pki/tls/certs`, скопированы ключ и сертификат.

В файл `/vagrant/provision/server/http.sh` внести изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https.(рис. 3.10).

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/* /etc/pki
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

mkdir -p /etc/pki/tls/private
ln -sf /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=https --permanent
```

Рис. 3.10: В скрипте прописаны установка Basic Web Server и php, копирование конфигураций, создание каталогов символической ссылки, установка прав, restorecon, настройка firewall для http и https.

4 Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache. Сгенерирован самоподписанный сертификат и ключ безопасности, настроен переход веб-сервера на работу через протокол HTTPS, проверено перенаправление с HTTP. Настроена работа веб-сервера с PHP, проверена работоспособность через страницу `phpinfo()`. Скорректирован скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS?

HTTPS — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности. В отличие от HTTP, данные в HTTPS передаются в зашифрованном виде с использованием криптографических протоколов SSL или TLS.

2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?

Безопасность обеспечивается за счёт использования криптографических протоколов при организации HTTP-соединения и передачи по нему данных. Для шифрования применяется асимметричное шифрование для аутентификации, симметричное шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения целостности.

3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример.

Сертификационный центр (Certification authority, CA) представляет собой компонент глобальной службы каталогов, отвечающий за управление криптографическими ключами пользователей. Его открытый ключ широко известен общественности и не вызывает сомнений в подлинности. Пример: Let's Encrypt.

6 Библиографический список

1. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. — URL: <https://httpd.apache.org/docs/current/>
2. mod_ssl — Apache HTTP Server. — URL: https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_ssl.html
3. Rocky Linux Documentation. PHP and PHP-FPM. — URL: <https://docs.rockylinux.org/10/guides/w/>
4. Red Hat Enterprise Linux 10. Securing Networks. Hardening TLS Configuration in Applications. — URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/h
5. SSL/TLS Strong Encryption: How-To. — URL: https://httpd.apache.org/docs/trunk/ssl/ssl_howto.html